

第二届环球杯



Finals

2025 年 2 月 22 日

该习题集应包含 23 个编号页上的 13 个问题。

- A. 牢房旅行2
- B. 交换库比奇 3
- C. 最长递增子序列
- D. 谜题：涂壁
- E. 四国象棋 2
- F. 雨的世界
- G. 圆形花坛
- H. 归家一瞥
- 一、决策博弈
- J. 分割字符串
- K. 模算术硕士
- L. 这不是另一个建设性问题
- M. 分割链

问题 A. 牢房旅行 2

小青鱼有一个朋友，名叫绾绾。湾湾在一个大网格上。左下角坐标为 $(0, 0)$ ，右上角坐标为 $(10^6, 10^6)$ 。

最初，网格上有 n 个障碍物，其中第 i 个障碍物位于 $(x_i^{(O)}, y_i^{(O)})$ 。所有障碍物都不在网格边界上，即 $0 < x_i^{(O)}, y_i^{(O)} < 10^6$ 。

弯弯一次只能向上移动一步或向右移动一步。在任何时候，弯弯都不能占据有障碍物的单元格。

形式上，从单元格 (x_s, y_s) 到单元格 (x_t, y_t) 的路径可以由一系列单元格 $P: (a_1, b_1), (a_2, b_2), \dots, (a_\ell, b_\ell)$ 表示，其中：

- $a_1 = x_s, b_1 = y_s$ 和 $a_\ell = x_t, b_\ell = y_t$ 。
- 对于所有 $1 \leq i < \ell$ ，恰好适用以下条件之一：
 1. $a_{i+1} = a_i$ 和 $b_{i+1} = b_i + 1$ ；
 2. $a_{i+1} = a_i + 1$ 和 $b_{i+1} = b_i$ 。
- 对于所有 $1 \leq i \leq \ell$ ， (a_i, b_i) 都不是障碍。

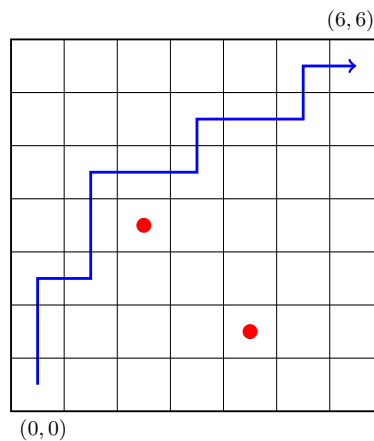


图 1：有效路径。障碍物标记为红色点。

当然，绾绾无法访问任何有障碍物的牢房。然而，还有几个单元没有被任何有效路径覆盖。任何不能属于从 $(0, 0)$ 到 $(10^6, 10^6)$ 的任何有效路径的单元都会成为新的障碍。重复此过程，直到每个空闲单元（即不包含障碍物的单元）都可以包含在从 $(0, 0)$ 到 $(10^6, 10^6)$ 的某个有效路径 P 中。

例如下图中，最初出现的障碍物被标记为红点，障碍物在此过程中添加的标记为橙色点。

es

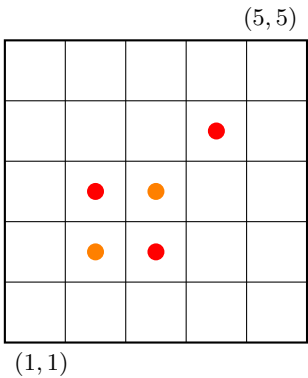


图 2：添加所有附加障碍物后的网格。

接下来，在添加所有附加障碍后，小青鱼需要完成 q 随机游走查询。对于第 i 次步行查询，小青鱼走了从 $(x_i^{(s)}, y_i^{(s)})$ 到 $(x_i^{(t)}, y_i^{(t)})$ 的所有路径。小青色鱼想知道至少有一条路径可以到达多少个单元格。

形式上，如果存在路径 $P: (a_1, b_1), \dots, (a_\ell, b_\ell)$ ，则应对单元格 (x, y) 进行计数，使得对于某个 $1 \leq i \leq \ell$ 满足 $(a_1, b_1) = (x_i^{(s)}, y_i^{(s)})$ 、 $(a_\ell, b_\ell) = (x_i^{(t)}, y_i^{(t)})$ 和 $(a_i, b_i) = (x, y)$ 。

输入

输入的第一行包含两个整数 n 和 q ($1 \leq n, q \leq 10^5$)。

输入的接下来的 n 行描述了最初存在的所有障碍。这些行中的第 i 行包含两个整数 $x_i^{(O)}$ 和 $y_i^{(O)}$ ($1 \leq a_i, b_i < 10^6$)，表示第 i 个障碍物的坐标。

输入的接下来的 q 行描述了所有查询。这些行中的第 i 行包含四个整数 $x_i^{(s)}$ 、 $y_i^{(s)}$ 、 $x_i^{(t)}$ 和 $y_i^{(t)}$ ($1 \leq x_i^{(s)} \leq x_i^{(t)} < 10^6$ 、 $1 \leq y_i^{(s)} \leq y_i^{(t)} < 10^6$)，表示第 i 任务。

输出

对于每个步行任务，输出带有单个整数的单行，表示答案。

例子

standard input	standard output
3 3 2 3 3 2 4 4 1 1 5 5 3 4 5 5 3 3 4 5	20 4 0
8 2 2 2 2 5 3 5 4 1 5 4 6 1 7 3 8 2 1 1 9 5 5 1 8 5	28 11

笔记

在第一个示例中，最初有三个障碍物（标记为红点），在弯弯第一次旅行后又添加了两个障碍物（标记为橙色点）。

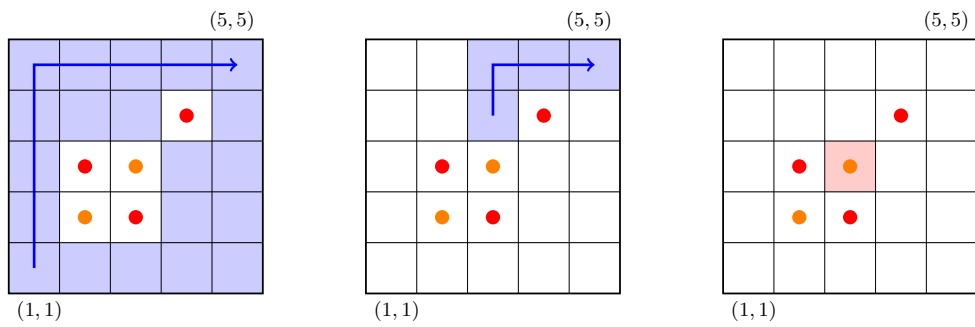


图 3: 与第一个示例相对应的图。

对于每个查询，所有可访问的单元格都标记为蓝色。在第三个查询中，由于 $(x_i^{(s)}, y_i^{(s)})$ 已被障碍物占据，因此任何路径都无法访问任何单元格。



问题 B. 交换 Kubic 3

小青鱼正在和库比奇教授一起进行社会实验。实验中有一排 n 单元格，编号从1到 n 。长度为 n 的整数数组 a 描述了这些单元中士兵的分布。对于每个单元格 i :

- 如果 $a_i = 0$ ，则单元格 i 为空。
- 如果 $a_i > 0$ ，则单元格 i 包含 a_i 好士兵。
- 如果 $a_i < 0$ ，则单元格 i 包含 $-a_i$ 个坏士兵。

小青鱼可以应用多种操作。在一次操作中，小青鱼可以选择满足 $1 \leq i, j \leq n$ 的两个索引 i 和 j ，使得 $a_i > 0$ 和 j 与 i (相邻，即 $j \in \{i - 1, i + 1\}$)。然后，该操作通过执行以下更新将所有士兵从单元格 i 移动到单元格 j :

$$a_j \leftarrow a_j + a_i, \quad a_i \leftarrow 0.$$

小青鱼讨厌这些坏士兵，所以他想把他们全部消灭掉。换句话说，他需要达到

$$a_i \geq 0 \quad \text{for all } 1 \leq i \leq n.$$

d 确定实现目标所需的最少操作次数，如果不可能则报告。

输入

有多个测试用例。输入的第一行包含一个整数 T ($T \geq 1$)，表示测试用例的数量。对于每个测试用例：

输入的第一行包含一个整数 n ($1 \leq n \leq 5 \times 10^5$)，即单元格数量。

输入的下一行包含 n 整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($-10^9 \leq a_i \leq 10^9$)，表示单元中的士兵分布。

保证所有测试用例的 n 之和不超过 5×10^5 。

输出

对于每个测试用例：

如果没有办法达到小青鱼的目标，就输出一行，只有一个字 “不”。

否则，输出的第一行应包含单词 “Yes”。

输出的下一行应包含一个整数，表示最小操作数
需要确保所有 $1 \leq i \leq n$ 的 $a_i \geq 0$ 。

s

例子

standard input	standard output
4	No
2	Yes
-2 1	2
3	Yes
1 0 -1	5
5	Yes
-1 4 -1 -1 -1	5
6	
-1 2 -1 -1 3 -1	



问题 C. 最长递增子序列

1 小青鱼喜欢 LIS 的概念，他希望你构建很多很多不同的 LIS！

在我们的故事开始之前，请记住，子序列是通过从原始序列中删除任意数量的元素（可能为零）而获得的序列。例如，4 3 5 是 2 4 1 3 5 的子序列。LIS（最长递增子序列）是给定序列的最长单调递增子序列。我们使用 $LIS(a)$ 来表示序列 a 的 LIS 的长度。例如， $LIS(2\ 4\ 1\ 3\ 5) = 3$ 。

对于两个整数序列 $p_1, p_2, \dots, p_k$ 和 $q_1, q_2, \dots, q_l$ ，序列 $p+q$ 是序列 p 和 q 连接得到的另一个序列 r 。更正式地说，序列 r 的长度为 $k+l$ ，而 r 的元素定义为：

$$r_i = \begin{cases} p_i & i \leq k \\ q_{i-k} & \text{otherwise} \end{cases}, \text{ for all } 1 \leq i \leq k+l$$

现在，小青鱼有一个由 n 个整数组成的序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，这样 $1 \leq a_i \leq m$ 对应所有 $1 \leq i \leq n$ 。现在，他希望你找到另一个长度为 $m-n$ 的序列 b ，这样：

- $1 \leq b_i \leq m$ 。
- a 和 b 中的所有整数都是不同的。换句话说， $a+b$ 是长度 m 的排列。
- $LIS(a+b) = LIS(b+a)$ 。

输入

有多个测试用例。输入的第一行包含一个整数 T ($T \geq 1$)，表示测试用例的数量。对于每个测试用例：

输入的第一行包含两个整数 n 和 m ($1 \leq n < m \leq 10^6$)。
输入的下一行包含 n 个不同的整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq m$)。
保证所有测试用例的所有 m 之和不超过 10^6 。

输出

对于每个测试用例：
如果不可能得到任何可能的计划，则输出一行 “No” 。
否则，输出的第一行应包含单词 “Yes” 。
输出的下一行应包含 $m-n$ 整数，表示构造的序列 $b_1, b_2, \dots, b_{m-n}$ 。

例子

standard input	standard output
3	Yes
3 6	3 1 4
2 6 5	Yes
7 12	4 5 8 12 11
3 7 6 9 10 2 1	No
3 6	
1 2 3	

问题 D. 谜题：Nurikabe

“在我的下一场比赛中，我希望你能用两条线索解决一个nurikabe难题” “听起来太简单了，让我写一个解决方案！” “啊，你确定吗？你解决了雨浩的一个叫Fillomino的问题吗？” “嗯，等等……” ——小青鱼和随机评委

小青鱼是逻辑谜题的爱好者。今天，他正在玩经典拼图“Nurikabe”（ぬりかべ）的特别版本。

该谜题在 $n \times m$ 网格上进行。我们将第 x 行、第 y 列中的单元格称为 (x, y) ，其中 $1 \leq x \leq n$ 和 $1 \leq y \leq m$ 。

目标是将一些（可能是零）单元格设为黑色，而将其余单元格设为白色。黑色和白色单元格形成连接区域，如果单元格共享一条边（水平或垂直，而不是对角线），则认为它们是连接的。形式上，当且仅当至少满足以下条件之一时，具有相同颜色 $C_1(x_1, y_1)$ 和 $C_2(x_2, y_2)$ 的两个单元格才被视为位于同一区域：

- $|x_1 - x_2| + |y_1 - y_2| = 1$
- 存在另一个具有相同颜色的单元格 $C_3(x_3, y_3)$ ，使得 C_1 和 C_3 在同一区域，并且 C_2 和 C_3 在同一区域。



图 4: $n = 7$ 和 $m = 7$ 的示例网格。

线索是放置在特定单元格中的那些数字。有线索的单元格不能涂成黑色。

鲋鱼 ed (黑色) 细胞必须满足以下两个条件 tions:

- (Connectivity): 所有黑色单元必须属于单个黑色区域。
- (2×2 -free): 没有 2×2 单元格可以是全黑的。

无阴影 (白色) 单元格必须满足以下两个条件:

- (一个区域的一条线索): 每个白色区域必须恰好包含一条线索。
- (大小约束): 每个白色区域中的面积 (单元格数量) 必须等于该区域内线索的值。

例如, 小青鱼认为以下四种方案是不正确的, 因为:

- 在第一个解决方案中, 有 2×2 组黑色阴影的单元格。
- 在第二种解决方案中, 存在多个黑色区域。
- 在第三种解决方案中, 左上角的白色区域包含多个线索。
- 第四种方案中, 左下角的白色区域没有任何线索, 右下角的白色区域不满足面积要求。

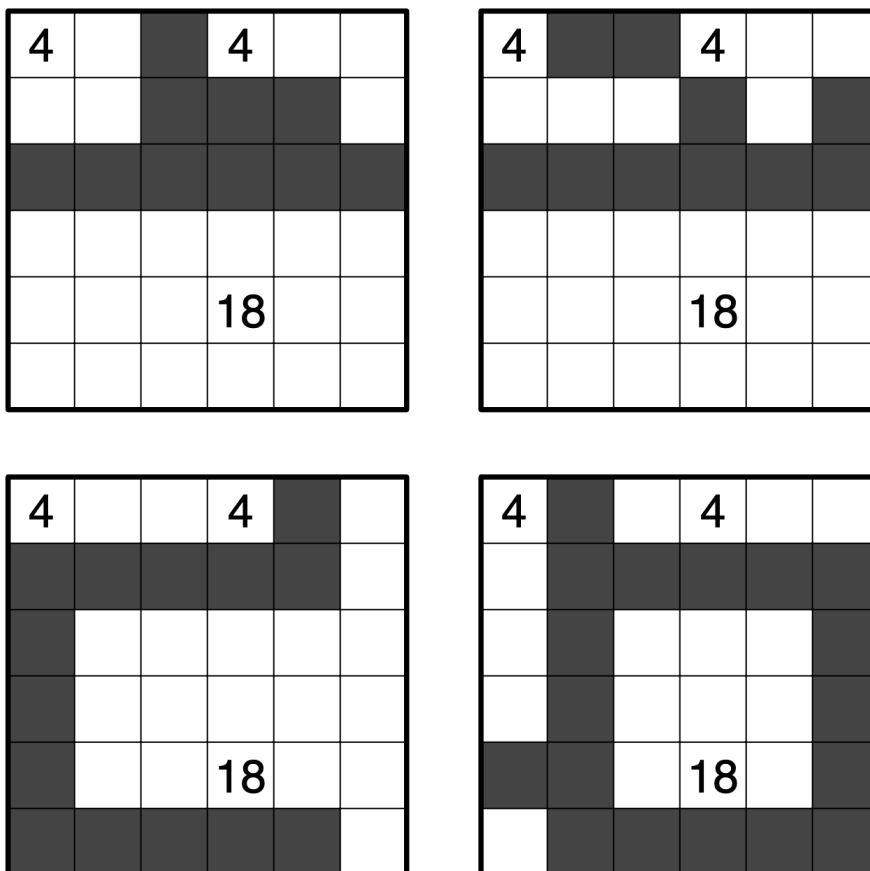


图 5: 给定谜题的错误解决方案

并且下面的解法是正确的解法。

4			4		
			18		

图 6: 给定谜题的正确解决方案

现在，您将得到一个只有一条线索的 nurikabe 谜题。您需要给出这个难题的解决方案。

输入

有多个测试用例。输入的第一行包含一个整数 T ($T \geq 1$)，表示测试用例的数量。对于每个测试用例：

输入的第一行包含两个整数 n 和 m ($n, m \geq 1$)，表示网格的长度和宽度。

输入的下一行包含三个整数 i, j, x ($1 \leq i \leq n$ 、 $1 \leq j \leq m$ 、 $1 \leq x \leq n \cdot m$)，表示位于单元格 (i, j) 中编号为 x 的唯一一条线索。

保证所有测试用例的 $n \cdot m$ 之和不超过 10^6 。

输出

对于每个测试用例：

如果不可能 e 一些单元格满足所有要求，输出 单行 “否”。

否则，输出的第一行应包含单词 “Yes”。

输出的接下来的 n 行描述了您的解决方案。这些行中的第 i 行应恰好包含 m 字符，即 “.”。（点）或 “#”（数字符号）。第 j 个字符描述单元的状态 (i, j) 。

- 如果字符是 “.”，则表示该单元格没有阴影（白色）。
- 如果字符为 “#”，则表示该单元格为阴影（黑色）。



例子

standard input	standard output
4	Yes
3 3	###
2 2 1	#.#
5 5	###
2 2 1	No
4 6	Yes
1 1 20	
2 5	
2 5 10	#.....
	####...
	Yes
	
	

笔记

想在解决所有问题后找到一些快乐吗？它来了。

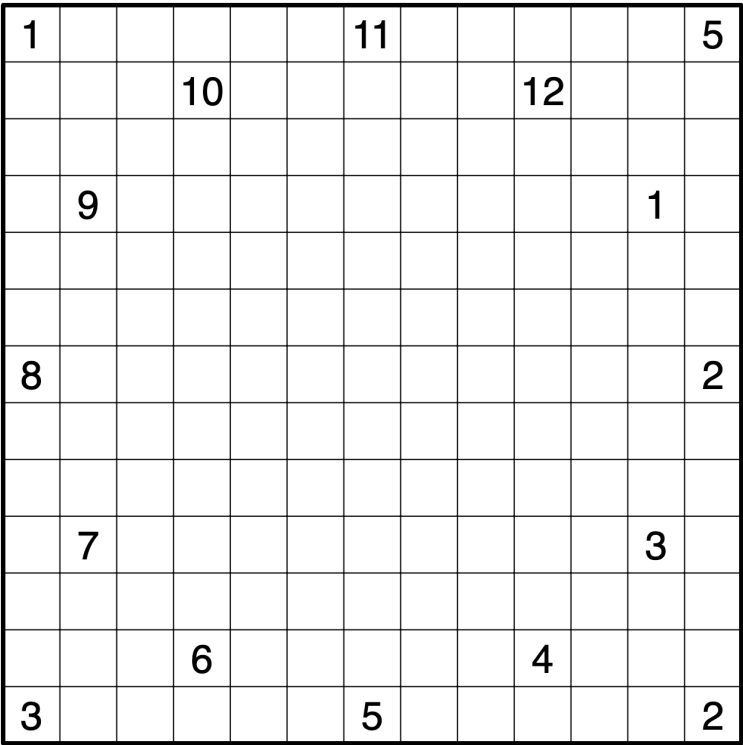


图 7: 第二届环球杯拼图大赛：Nurikabe (credit 至 APIAD)

问题 E. 四国象棋 2

四国象棋（Quad Kingdoms Chess），简称QKC，在清华大学（Technical Hammer University）的605A宿舍非常受欢迎。

小青鱼在那所伟大的大学里有很多朋友。今天，结束了一天的课程，小X和小Y决定玩QKC游戏。

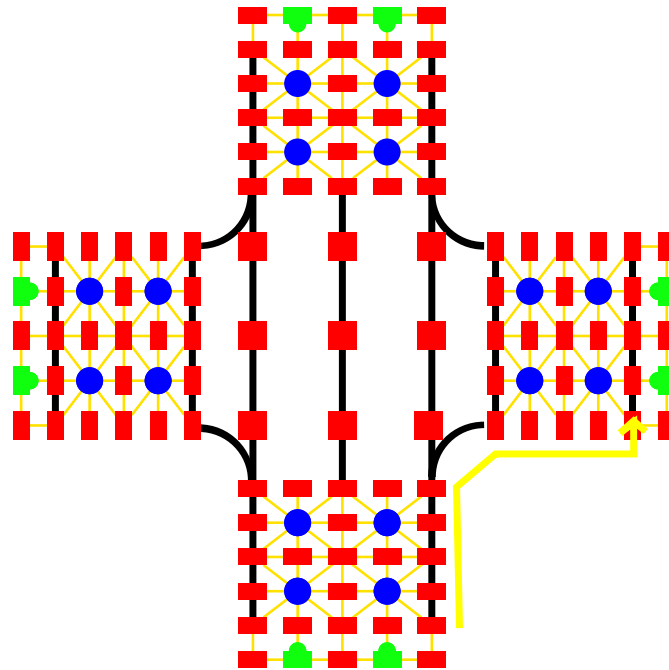


图 8：准备下四国象棋

可惜他们没能凑齐四名玩家——小青鱼不会玩！因此，为了寻找一些乐趣，他们每人随机抓起一组棋子，开始玩一个比较棋子强度的小游戏。简化的博弈过程如下：

每一块由一个整数 $s_i \in [1, 10^5]$ 表示。小X和小Y各有一套作品集。然后，比赛按照以下规则进行：

1. 首先，双方棋手将自己的棋子排列成一个序列，然后随机均匀地打乱该序列。
2. 然后，两个玩家将部署他们序列中的第一个棋子，小X表示为 x ，小Y表示为 y 。
3. 如果是 $x > y$ ，则小Y的棋子被淘汰，他必须部署序列中的下一个棋子。
4. 如果 $x < y$ ，小X的棋子被淘汰，他必须按顺序部署下一个棋子。
5. 如果 $x = y$ ，则两个棋子都被淘汰，并且两个玩家都按顺序部署下一个棋子。

如果在任何时刻，一个玩家无法部署棋子，而另一个玩家至少还剩下一个棋子，则拥有剩余棋子的玩家获胜；如果两个玩家同时用完棋子，则游戏被宣布为平局。

小青鱼发现这个游戏太简单了！所以在清理收藏品之前，他偷偷地在小X的收藏品中插入了 k 个额外的炸弹（也就是说，小X现在有 $n + k$ 件，有 n 件普通件和 k 件炸弹）。玩游戏时，炸弹与任何棋子战斗都会导致相互淘汰。



给定两个玩家的棋子集合，小青鱼想知道游戏以小 X 获胜、小 Y 获胜或平局结束的概率（模 998 244 353）。

输入

输入的第一行包含三个整数 n 、 m 和 k ($1 \leq n, m \leq 1000, 0 \leq k \leq 20$)，分别表示小X有非炸弹件数、小Y有件数和小青鱼插入的炸弹件数。

输入的下一行包含 n 整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^5$)，表示 Litt 的大小 X的非炸弹棋子。le

输入的下一行包含 m 整数 $b_1, b_2, \dots, b_m$ ($1 \leq b_j \leq 10^5$)，表示小 Y 棋子的大小。

输出

输出的第一行包含一个整数 P_X ，表示小 X 获胜的概率，模 998 244 353。

输出的下一行包含一个整数 P_Y ，表示小 Y 获胜的概率，模 998 244 353。

输出的下一行包含一个整数 $P_{_}$ ，表示平局的概率，以 998 244 353 为模。

例子

standard input	standard output
5 5 1 11 4 2 11 9 20 1 6 20 1	0 1 0
8 7 5 58 42 34 58 12 12 9 1 28 59 59 1 36 14 7	695057094 239873545 63313715
8 7 5 9 1 2 12 7 7 7 6 15 4 15 1 15 11 13	673575784 13961460 310707110

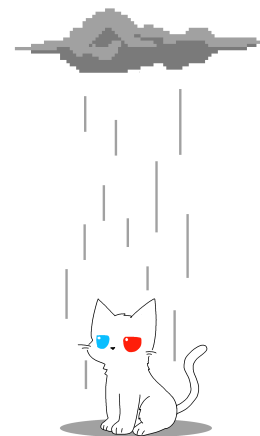
问题 F. 雨的世界

小青鱼正在探索雨的世界！二维世界被表示为 $N \times M$ 网格。我们将第 i 行和第 j 列中的单元格表示为 (i, j) ，其中 $1 \leq i \leq N$ 和 $1 \leq j \leq M$ 。

一只神奇的猫控制着这个世界的雨水。降雨过程持续 $S + 1$ 秒，编号从 1 到 $S + 1$ 。开始时（时间 0，第一秒之前），没有单元格包含任何水。

每一秒 i ($1 \leq i \leq S + 1$) 都会发生以下情况：

1. 降雨：对于当前不包含水滴的每个单元格，猫独立且随机地决定是否在该单元格中创建新的水滴。
2. 运动（除了时间 $S + 1$ ）：如果是 $i \leq S$ ，则所有现有水滴由于重力和风而同时运动。单元 (x, y) 处的液滴移动到单元 $(x + 1, y + d_i)$ 。
3. 消失：任何移动到 $N \times M$ 网格边界之外的液滴都会永久消失。



您的任务是计算不同的可能降雨情景的数量。当且仅当存在至少一个单元 (i, j) 和一次 t ($1 \leq t \leq S + 1$) 时，两种情况才被认为是不同的，其中在一种情况下在该单元中创建了液滴，但在另一种情况下则没有。

由于场景数量可能非常大，因此输出对 998 244 353 求模的结果。

输入

有多个测试用例。输入的第一行包含一个整数 T ($T \geq 1$)，表示测试用例的数量。对于每个测试用例：

输入的第一行包含三个整数 N 、 M 和 S ($1 \leq N, M, S \leq 5 \times 10^5$)。

输入的下一行包含 S 整数： $d_1, d_2, \dots, d_S$ ($-10^9 \leq d_i \leq 10^9$)。

保证所有测试用例的 S 之和不超过 5×10^5 。

输出

对于每个测试用例：

输出包含单个整数的单行，表示对 998 244 353 求模的答案。

例子

standard input	standard output
3	192
2 2 1	536867776
1	736446321
3 3 5	
1 0 0 0 -1	
9 10 7	
1 4 -2 -8 5 -7 142857	

问题 G. 圆形花坛

二维笛卡尔平面上有 n 个喷头，每个喷头可以对圆内部或圆边界上的区域进行浇水。

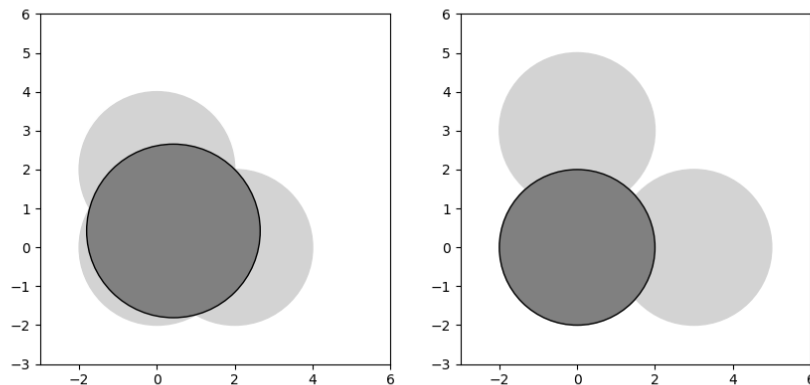


图 9：示例案例中最大的圆形花坛。

你需要建造最大的圆形花坛，这样圆形花坛内部或边界上的每个点都可以通过一些洒水器进行浇水。

输入

输入的第一行包含一个整数 T ($1 \leq T \leq 300$), 表示测试用例的数量。对于每个测试用例：

- 第一行包含一个整数 n ($1 \leq n \leq 300$), 表示喷头的数量。
- 然后是 n 行，其中第 i 行包含三个整数 x_i 、 y_i ($-1\,000 \leq x_i, y_i \leq 1\,000$) 和 r_i ($1 \leq r_i \leq 1\,000$), 表示第 i 个喷头对以 (x_i, y_i) , 半径为 r_i 。
- 保证没有两个圆是相同或相切的，并且由任意两个圆之间的交点组成的（多）集合中最近的一对点的距离不小于 0.01。

保证所有测试用例的 n 之和不超过 300。

输出

对于每个测试用例，输出一行包含实数，表示最大圆的半径
花坛。

ar

如果您的答案的绝对或相对误差不超过 10^{-6} , 则可以接受。正式来说，支持
您的输出是 x 并且陪审团的答案是 y , 当且仅当 $\frac{|x-y|}{\max(1, |y|)} \leq 10^{-6}$ 您的输出被接受

se
6。



例子

standard input	standard output
2	2.230710143300821420
3	2.000000000000000000
0 0 2	
0 2 2	
2 0 2	
3	
0 0 2	
0 3 2	
3 0 2	



问题H.回望

奥卜维奥尼斯在出发前最后看了一眼家里，毅然决定把过去抛在脑后。她希望时间的魔力能够将她现在混乱的心跳重新重塑为健康、和谐的节奏。但在她真正忘记一切之前，一个问题萦绕在她的脑海中：如果过去的事件以不同的顺序展开怎么办？结果会不会有所不同，她对此的理解也会改变吗？

给定一个 $n \times n$ 矩阵 A over $\mathbb{F}_{998244353}$ ，考虑有多少矩阵 B 与 A 交换，即有多少矩阵满足 $AB = BA$ 。可以证明，存在一个正整数 k ，使得这样的矩阵的个数为 998244353^k 。请确定 k 的值。

输入

输入的第一行包含一个整数 n ($1 \leq n \leq 500$)。
接下来的 n 行描述矩阵 A 。这些行中的第 i 行包含 n 个整数 A_{ij} ($0 \leq A_{ij} < 998244353$)，表示矩阵 A 。

输出

输出带有单个整数的单行，表示答案， k 。

例子

standard input	standard output
3 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3
3 1 1 0 0 1 0 0 0 1	5



问题一. 决策博弈

小青鱼正在准备第二届环球杯总决赛乒乓球之夜的赛程表。“啊哈，是时候举办环球杯乒乓球锦标赛了！”

小青鱼想要制定一个规则，通过多场比赛来决定胜负。每场乒乓球比赛由两名选手进行，称为 A 和 B。每场比赛总是决出胜负，因此，乒乓球比赛没有平局。每场比赛的获胜者将获得一分，而另一名玩家则不会获得任何积分。当同时满足以下条件时，两名选手之间的锦标赛将立即结束：

- 至少一名玩家获得 m 分；
- 一名球员至少领先两分。

小青鱼有一种魔法，可以准确预测所有比赛的结果。他提供了一个长度为 n 、 $s_1s_2\dots s_n$ 的字符串，其中每个字符要么是“A”，要么是“B”。这里，‘A’代表玩家A，‘B’代表玩家B，表示比赛中的第 i 分将由 $s_{((i-1) \bmod n)+1}$ 代表的玩家得分。

您需要计算在比赛结束之前会得分多少分，或者表明比赛永远不会结束。

输入

有多个测试用例。输入的第一行包含一个整数 T ($T \geq 1$)，表示测试用例的数量。对于每个测试用例：

输入的第一行包含两个整数 n 和 m ($1 \leq n \leq 2 \times 10^5, 1 \leq m \leq 10^{18}$)。

输入的第二行包含一个字符串 $s_1s_2\dots s_n$ ，仅包含“A”和“B”。

保证所有测试用例的 n 之和不超过 2×10^5 。

输出

对于每个测试用例：

如果冠军永远不会结束，请输出一行，其中包含一个单词“No”。

否则，输出的第一行应包含单词“Yes”。

输出的下一行应包含一个整数，表示锦标赛结束之前将获得多少分。

例子

standard input	standard output
3	Yes
1 11	11
A	No
2 11	Yes
AB	17
3 11	
ABB	



问题 J. 分割字符串

小青鱼有两个二进制字符串 s 和 t 。二进制字符串是每个字符为 0 或 1 的字符串。

对于二进制字符串 s ，令 $c_0(s)$ 为 s 中 0 的数量， $c_1(s)$ 为 s 中 1 的数量。当然，我们会有 $c_0(s) + c_1(s) = |s|$ ，因为 s 只包含零和一。

小青鱼想把 s 分成 $k = |t|$ 子串 $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_k$ ，也就是 $s = \sigma_1 + \sigma_2 + \dots + \sigma_k$ 。对于每个 i ， σ_i 满足以下条件：

- 如果 $t_i = 0$ ，则 $c_0(\sigma_i) > c_1(\sigma_i)$ 。
- 如果 $t_i = 1$ ，则 $c_0(\sigma_i) < c_1(\sigma_i)$ 。

帮助小青鱼找到分割绳子的方法，否则就报告无法满足他的要求！

输入

有多个测试用例。输入的第一行包含一个整数 T ($T \geq 1$)，表示测试用例的数量。对于每个测试用例：

输入的第一行包含单个字符串 s ($1 \leq |s| \leq 10^6$)。

输入的下一行包含单个字符串 t ($1 \leq |t| \leq |s|$)。

保证所有测试用例的 $|s|$ 之和不超过 10^6 。

输出

对于每个测试用例：

如果无法满足小青鱼的要求，则输出一行，只有一个字 “不”。

否则，输出的第一行应包含单词 “Yes”。

为了减少输出的大小，您应该按以下格式输出解决方案。

输出的下一行包含长度为 $|A| = |s|$ 的二进制字符串 A ，描述解决方案。如果将字符串 S 划分为第 i 个数字和第 $(i + 1)$ 个数字，则 A 的第 i 个数字应标记为 1。否则， A 的第 i 个数字应标记为 0。具体来说， A_n 应始终等于 1，因为字符串始终以最后一个字符结尾。

例如，如果您想将字符串 00101010 分为三段 00, 10101, 0，那么您应该输出 01000011。

例子

standard input	standard output
3	No
1001	Yes
0	001
111	Yes
1	000011000110011
011011010011101	
110111	



问题K. 模算术大师

“但是，来吧……” “我厌倦了通过计算一些，呃，无意义的东西来解决另一个疯狂的问题” “然后取答案，对一个大素数取模。” “我们能来点不一样的吗？”

小青鱼热爱模运算，并且是掌握模运算技巧的人。

为了测试您是否真正理解模算术的美妙之处，小青鱼给您一个由 n 个正整数组成的序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。

然后，您最多可以执行以下操作 $2n + 10$ 次：

1. 选择一个整数 $1 \leq x \leq 10^9$ 。
2. 给出两个索引 i 和 j ，使得 $1 \leq i, j \leq n$ 和 $i \neq j$ 。
3. 更新序列：

- $a_i \leftarrow a_i \bmod x$
- $a_j \leftarrow a_j \cdot x$

小青鱼要你对序列 a 进行一些操作，使得最终 a 变成另一个序列 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 。你能弄清楚这是否可能吗？

es

输入

有多个测试用例。输入的第一行包含一个整数 T ($T \geq 1$)，表示测试用例的数量。对于每个测试用例：

输入的第一行包含一个整数 n ($1 \leq n \leq 5 \times 10^5$)。输入的下一行包含 n 整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^8$)，表示初始序列。输入的下一行包含 n 整数 $b_1, b_2, \dots, b_n$ ($1 \leq b_i \leq 10^8$)，表示最终序列。保证所有测试用例的 n 之和不超过 5×10^5 。

输出

对于每个测试用例：

如果不可能在 $2n + 10$ 次操作内将序列 a 转换为序列 b ，则输出单行 “No”。

否则，输出的第一行应包含单词 “Yes”。

输入的下一行包含一个整数 m ($0 \leq m \leq 2n + 10$)，表示数字
您想要应用的操作。

的

接下来的 m 行描述了您的所有操作。这些行中的每一行包含三个整数 i 、 j 和 x ，表示一个操作。



例子

standard input	standard output
3	Yes
2	5
2 2	1 2 10
1 2	2 1 19
4	1 2 7
4 4 4 4	2 1 3
1 1 1 1	1 2 2
5	No
1 4 3 2 5	Yes
2 4 5 4 1	3
	3 4 2
	1 3 5
	5 1 2



Problem L. Not Another Constructive Problem

Consider a tree $T = (V, E)$ with n vertices, labeled from 1 to n . The i -th vertex initially has a value p_i . All the values of p_i are distinct integers from 1 to n . In other words, p_i is a permutation of length n .

You are asked to perform the following operations $n - 1$ times:

- Select an edge $e = (x, y) \in E$.
- Swap the value of p_x and p_y .
- Remove the edge e from E .

In the end, T will become a graph without any edges. Such a tree T is called *yummy* if there exists a way to apply these operations, such that p_i becomes q_i for all $1 \leq i \leq n$.

You may think Little Cyan Fish would like to find a plan to prove T is *yummy*. But we have too many constructive problems in this contest! Therefore, he gives you an undirected graph G with n vertices and many, many edges. In fact, there are $c_{i,j}$ distinct edges between the vertices i and j .

Little Cyan Fish would like you to count how many *yummy* spanning trees this graph contains. Two spanning trees are considered different if they contain different sets of edges. As the answer can be huge, output the answer modulo $10^9 + 7$.

Input

The first line of the input contains a single integer n ($1 \leq n \leq 500$), indicating the number of nodes of the graph.

The next line of the input contains a permutation $p_1, p_2, \dots, p_n$, indicating the value on each node initially.

The next line of the input contains a permutation $q_1, q_2, \dots, q_n$, indicating the value on each node eventually.

The next n lines describe the matrix c , each line with n integers. The j -th integer of the i -th line of these lines describes the value of $c_{i,j}$ ($0 \leq c_{i,j} \leq 10^9 + 6$), indicating the number of edges between nodes i and j .

It is guaranteed that $c_{i,i} = 0$, and $c_{i,j} = c_{j,i}$ for all $1 \leq i, j \leq n$.

Output

Output a single line that contains a single integer, indicating the number of *yummy* spanning trees of this graph modulo $10^9 + 7$.



Examples

standard input	standard output
4 1 2 3 4 3 4 2 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0	12
6 1 2 3 4 5 6 5 3 4 1 6 2 0 3 3 2 1 2 3 0 2 2 2 1 3 2 0 3 2 3 2 2 3 0 1 2 1 2 2 1 0 1 2 1 3 2 1 0	5050



Problem M. Dividing Chains

For a sequence $z_1, z_2, \dots, z_n$, consider a set $S = \{1, n+1\}$. Little Cyan Fish may perform the following operations **exactly** $n-1$ times:

- Choose an integer x s.t. $x \notin S$ and $1 < x \leq n$.
- Let l be the **predecessor** of x in S , i.e., the largest integer in S such that $l < x$.
- Let r be the **successor** of x in S , i.e., the smallest integer in S such that $x < r$.
- Do nothing **or** apply the following update to the sequence z
 - Reverse the subsegment $z_l, z_{l+1}, \dots, z_{r-1}$, i.e., z_i becomes $z_{r-1-(i-l)}$ for all $l \leq i \leq r-1$.
- Update $S \leftarrow S \cup \{x\}$.

Obviously, in the end, S will become $\{1, 2, \dots, n, n+1\}$. For a given **monotonically non-decreasing** sequence $a_1, a_2, \dots, a_n$, you need to count the number of sequences $z_1, z_2, \dots, z_n$, modulo 998 244 353, that satisfy the following condition:

- There exists a way to apply the operations above to convert the sequence $z_1, z_2, \dots, z_n$ to $a_1, a_2, \dots, a_n$.

This problem sounds non-sensical to Little Cyan Fish. Therefore, he asked you to solve this problem.

Input

The first line of the input contains a single integer n ($1 \leq n \leq 500$).

The next line of the input contains n integers $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n \leq n$).

Output

Output a single line containing a single integer, indicating the answer modulo 998 244 353.

Examples

standard input	standard output
3 2 3 3	3
5 1 1 3 3 5	29
9 1 2 3 5 5 6 7 8 9	26276